

# LEZIONE 11

**Il transistor**

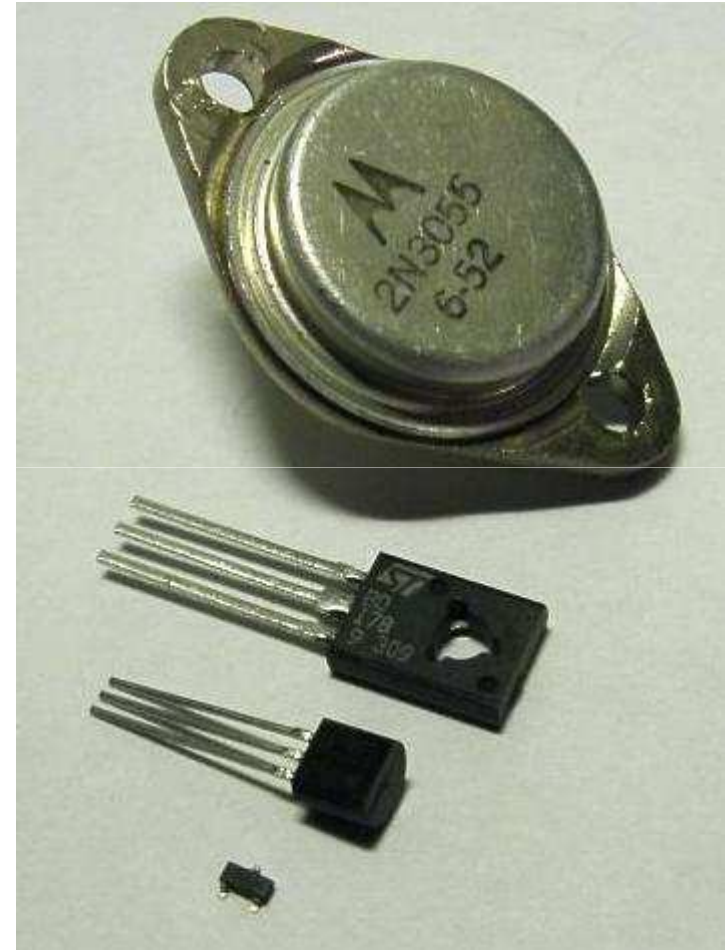
**Gli amplificatori**

**I tubi a vuoto**

# IL TRANSISTOR

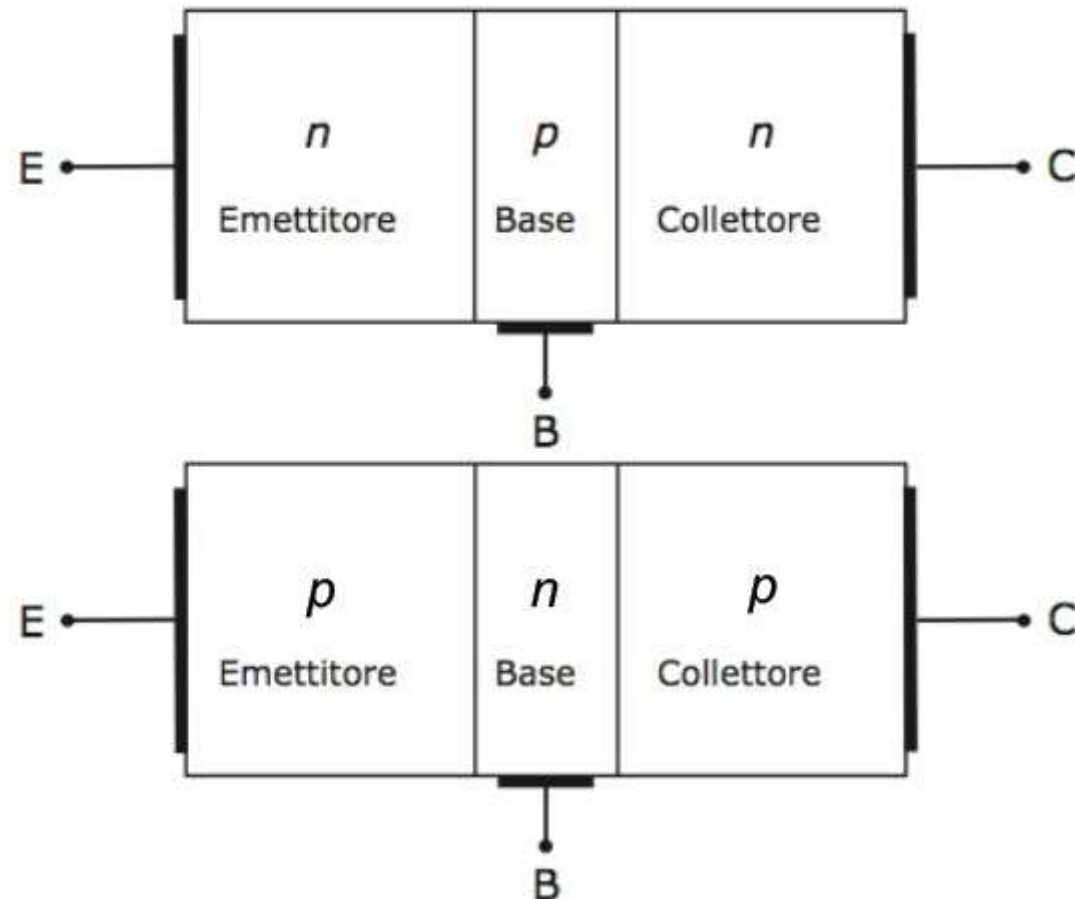
Dispositivo a  
semiconduttore che  
presenta **tre** strati  
drogati

Può essere **NPN** o **PNP**



# IL TRANSISTOR

Ha tre reofori, ognuno collegato ad uno strato drogato

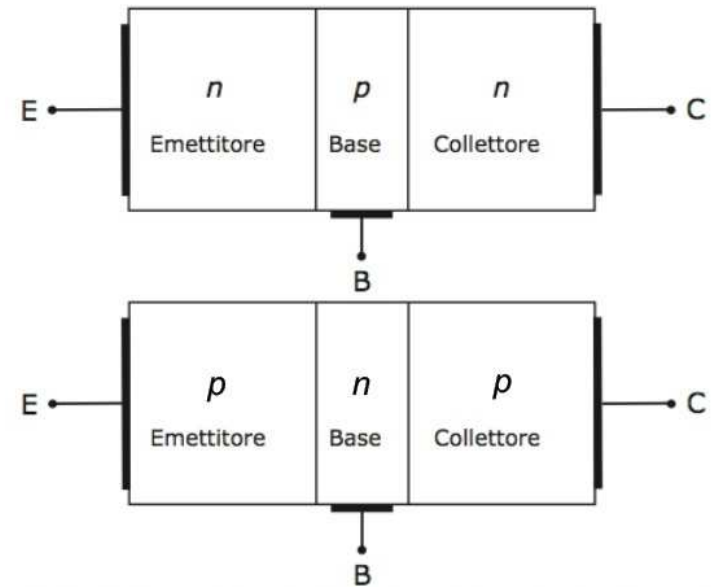


# LE GIUNZIONI

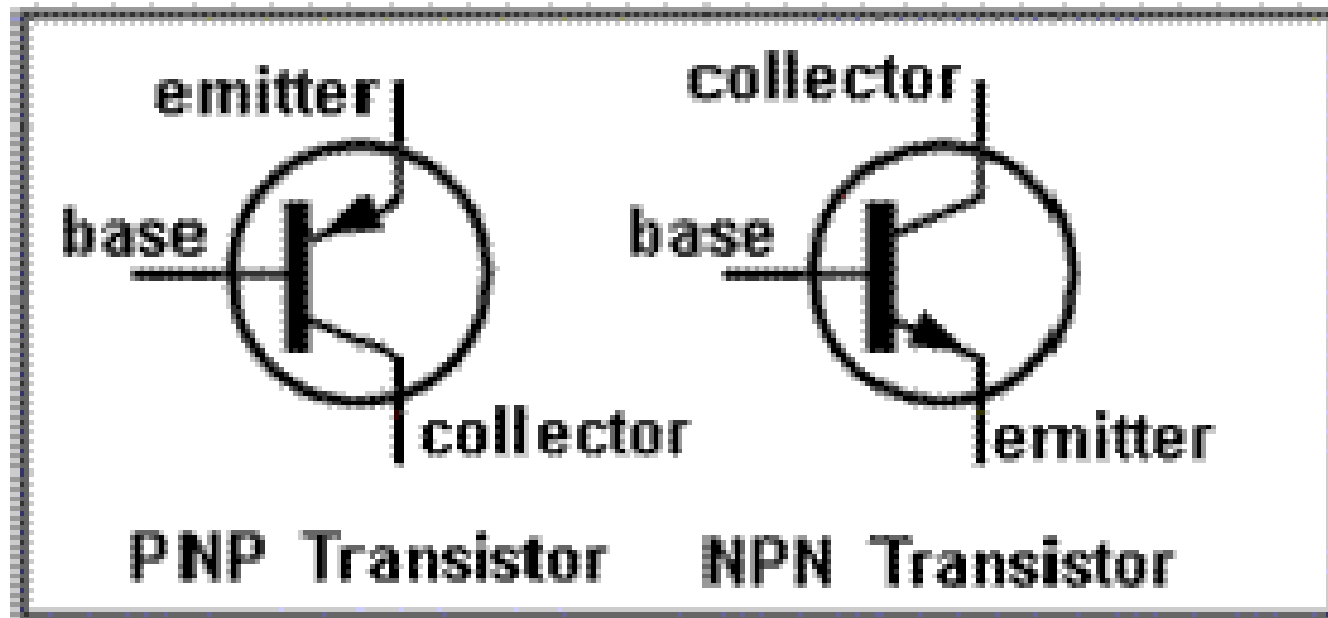
I contatti fra ogni parte drogata e quella adiacente si chiamano **GIUNZIONI**

Abbiamo quindi due giunzioni:

- **BC** (base - collettore)
- **BE** (base - emettitore)



# IL SIMBOLO DEL TRANSISTOR

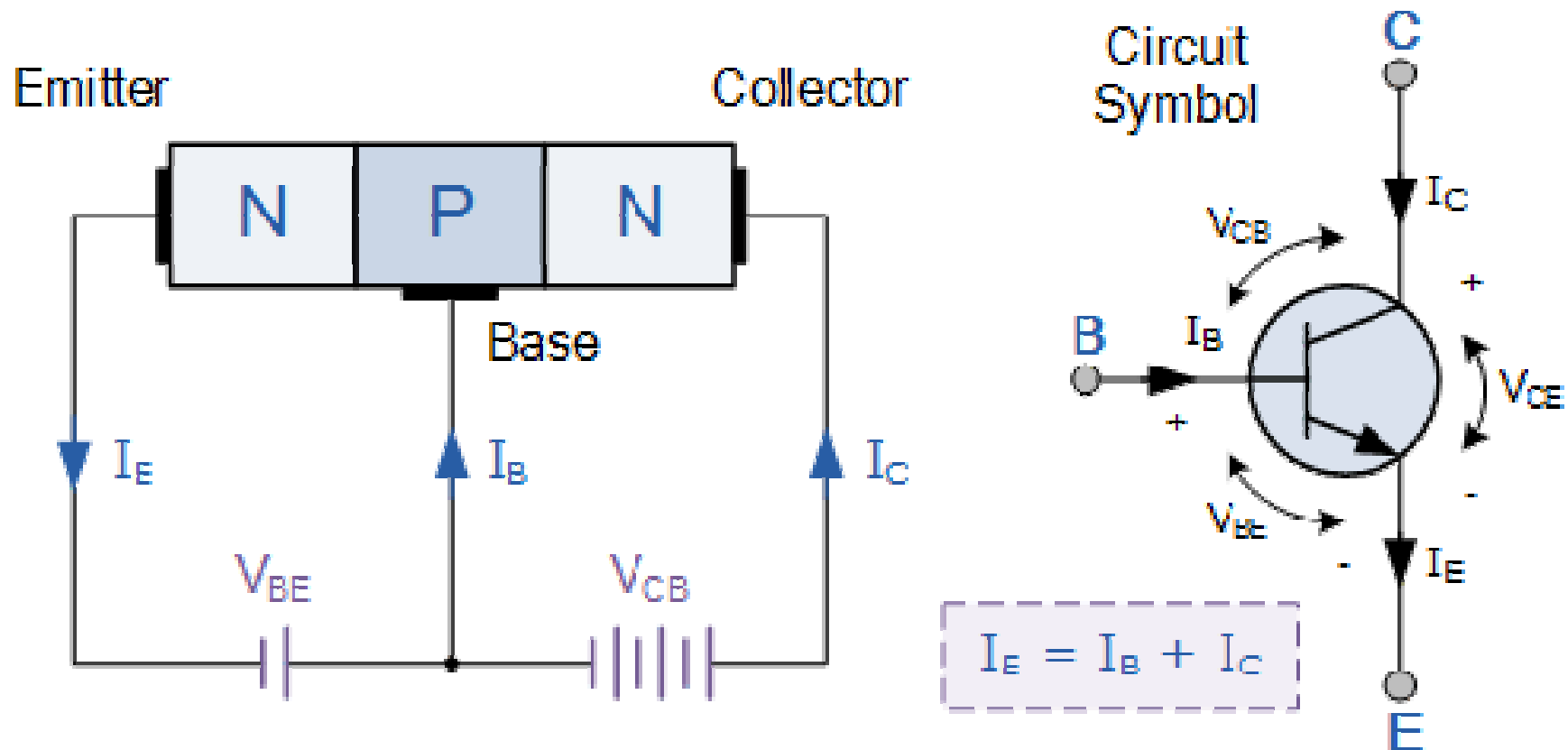


# IL TRANSISTOR

E' un dispositivo **attivo**, in quanto può **amplificare** le correnti (anche di 100-200 volte)

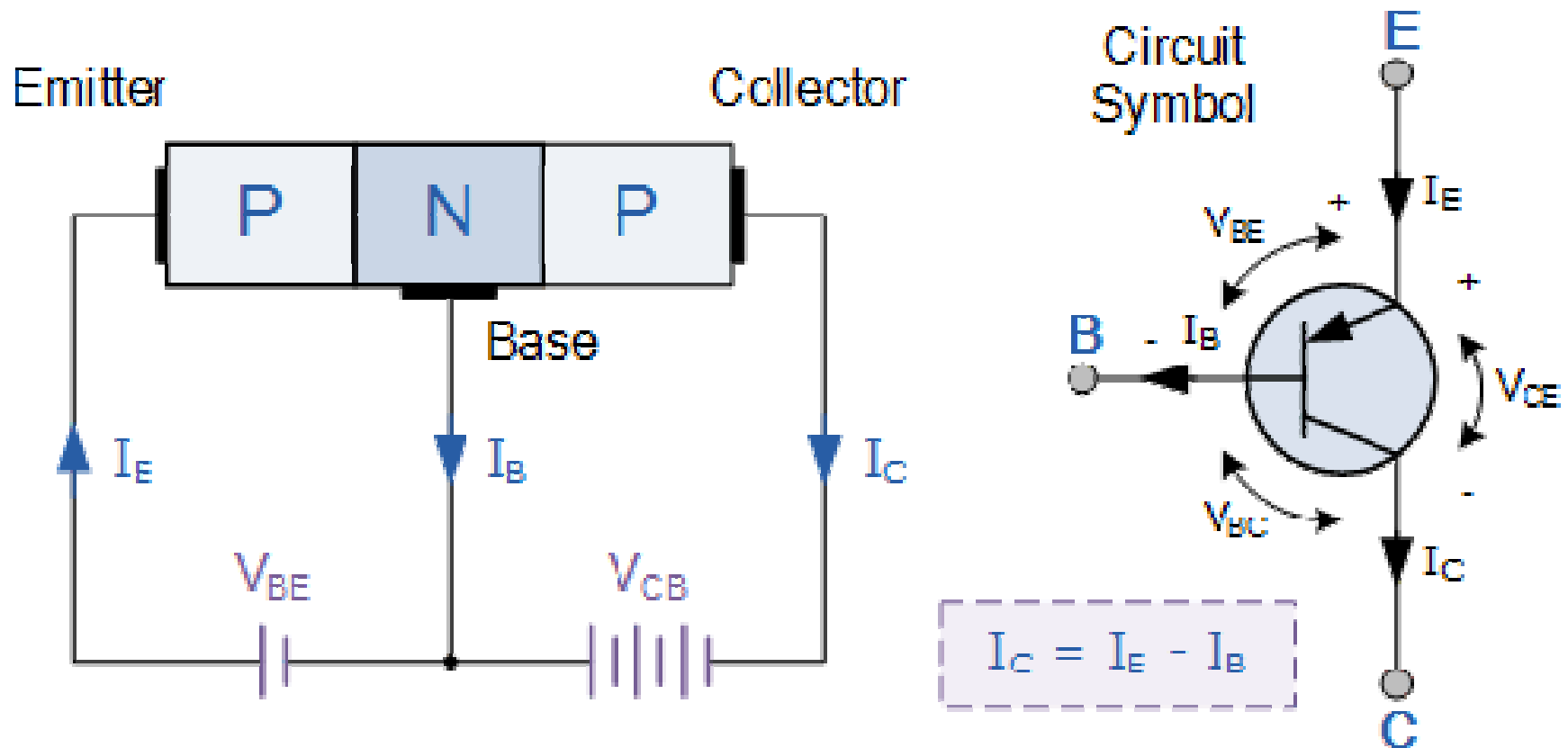
Una minima variazione della corrente di **base** provoca una notevole variazione della corrente di **collettore**

# IL TRANSISTOR NPN



La corrente di base ( $I_B$ ) è molto minore della corrente di collettore ( $I_C$ )  
Di conseguenza, **le correnti di collettore e emettitore sono simili**

# IL TRANSISTOR PNP



La corrente di base ( $I_B$ ) è molto minore della corrente di collettore ( $I_C$ )  
Di conseguenza, **le correnti di collettore e emettitore sono simili**

# IL FATTORE DI AMPLIFICAZIONE

E' il rapporto fra la corrente di **collettore** e la corrente di pilotaggio applicata alla **base**

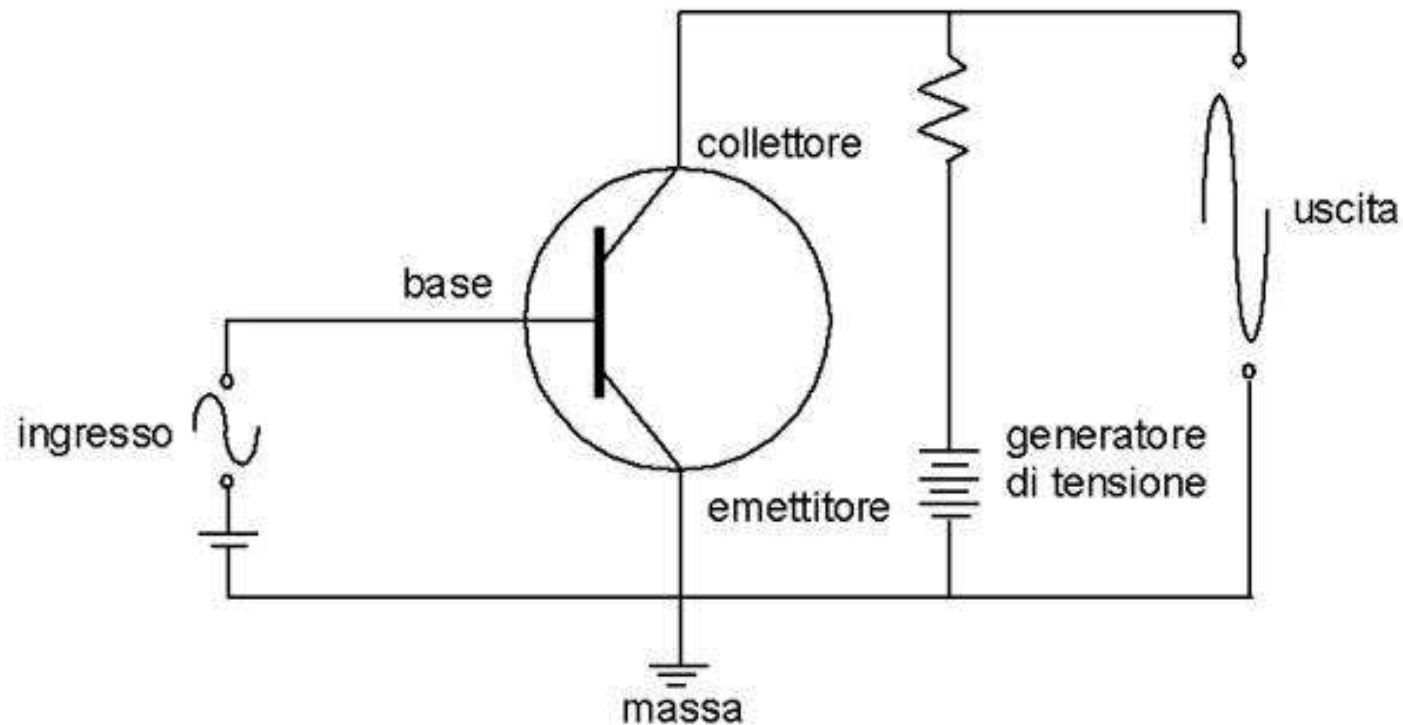
Si indica con **Hfe**

E' detto anche **BETA** del transistor

$$\beta = \frac{I_C}{I_B}$$

# IL TRANSISTOR

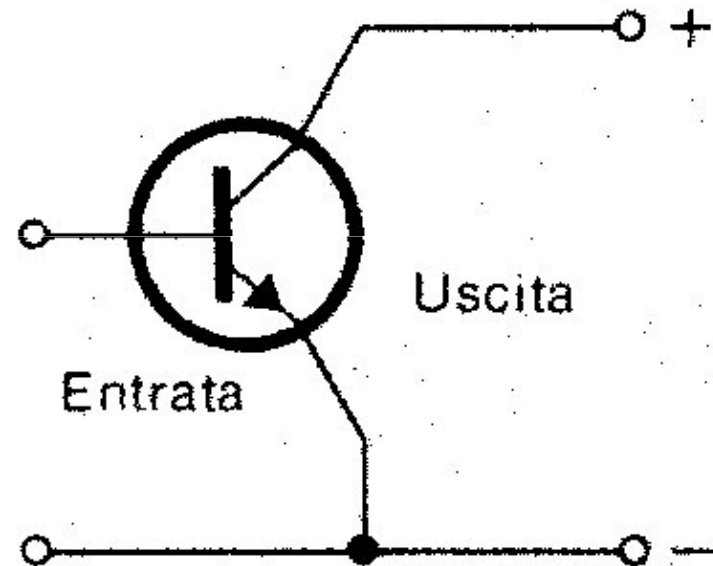
## Come fa ad amplificare?



# AMPLIFICATORE A EMETTITORE COMUNE

**Amplifica sia la tensione che la corrente del segnale in ingresso**

**E' la configurazione classica di un amplificatore**



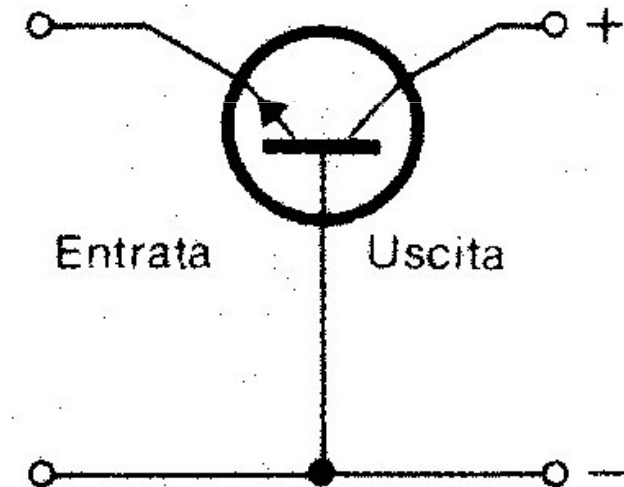
# AMPLIFICATORE A BASE COMUNE

**Il guadagno in corrente è circa 1**

**Amplifica la tensione del segnale in ingresso**

**E' usato in alta  
frequenza**

**La base separa i circuiti  
di ingresso ed uscita:  
alta stabilità**

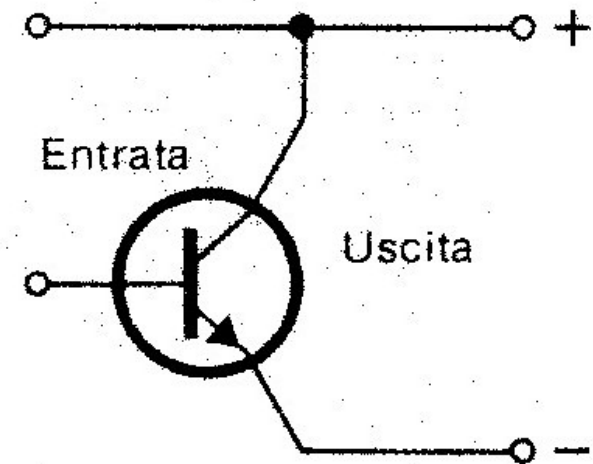


# AMPLIFICATORE A COLLETTORE COMUNE

**Il guadagno in tensione è circa 1**

**Amplifica la corrente del segnale in ingresso**

**E' usato come  
separatore e per pilotare  
carichi a bassa  
impedenza**



# TABELLA DI SINTESI

| Craratteristica            | Emettitore Comune | Base Comune | Collettore Comune |
|----------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Amplificazione di Tensione | molto alta        | alta        | $< 1$             |
| Amplificazione di Corrente | alta              | $< 1$       | molto alta        |
| Amplificazione di Potenza  | alta              | media       | bassa             |
| Frequenza limite di lavoro | bassa             | alta        | bassa             |
| Impedenza di entrata       | medio bassa       | molto bassa | alta              |
| Impedenza di uscita        | media             | medio alta  | molto bassa       |

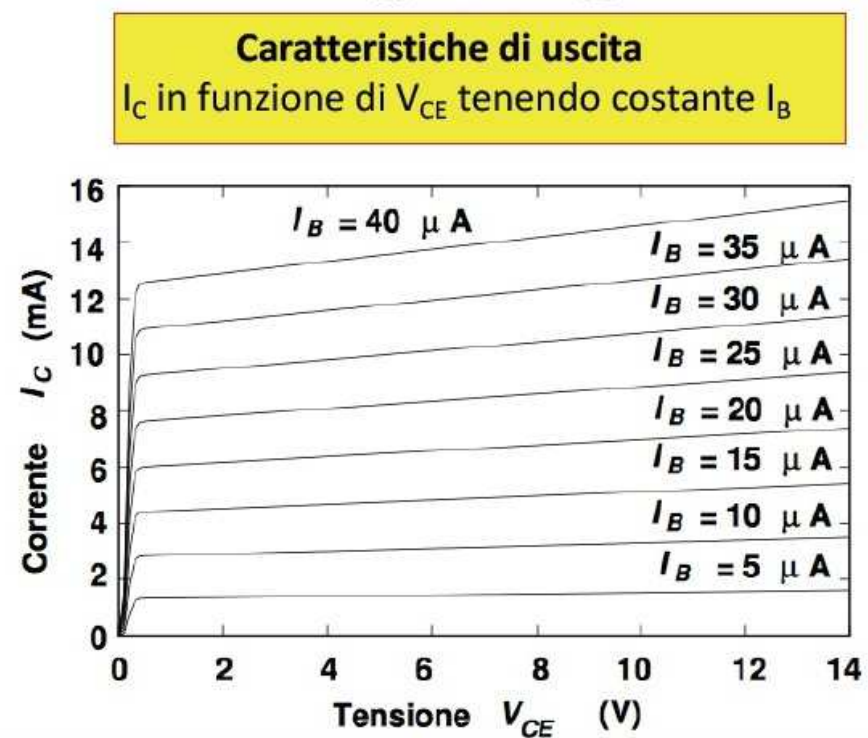
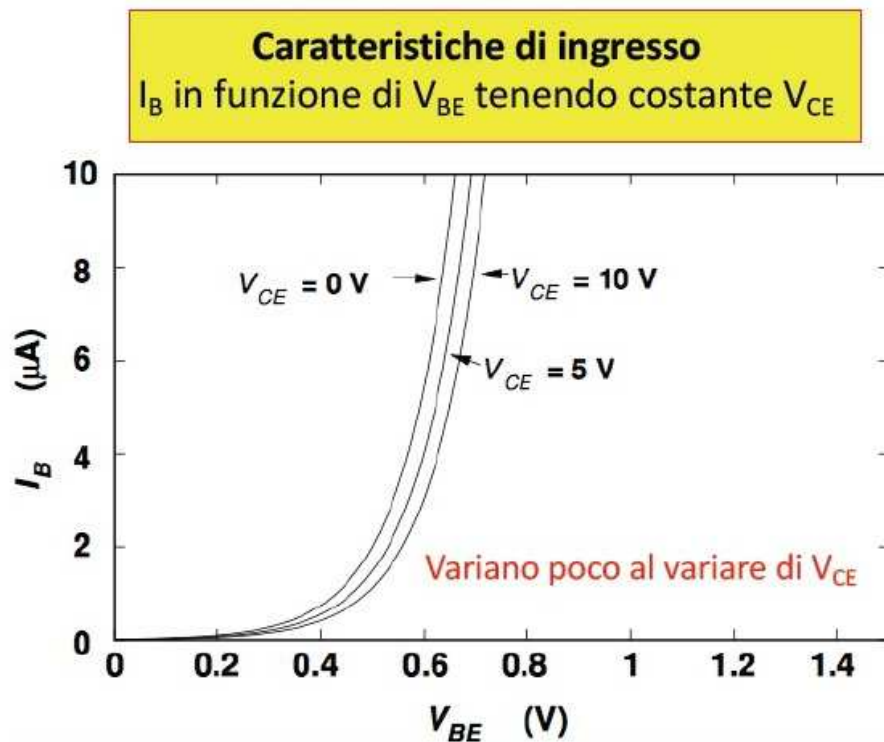
# LA POLARIZZAZIONE DEL TRANSISTOR

**I componenti attivi per funzionare bene devono lavorare in una zona ben precisa delle loro curve caratteristiche**

**Per questo motivo devono essere opportunamente polarizzati**

# LE CURVE CARATTERISTICHE

Mostrano le caratteristiche di funzionamento del transistor



Fonte: La Sapienza - Roma

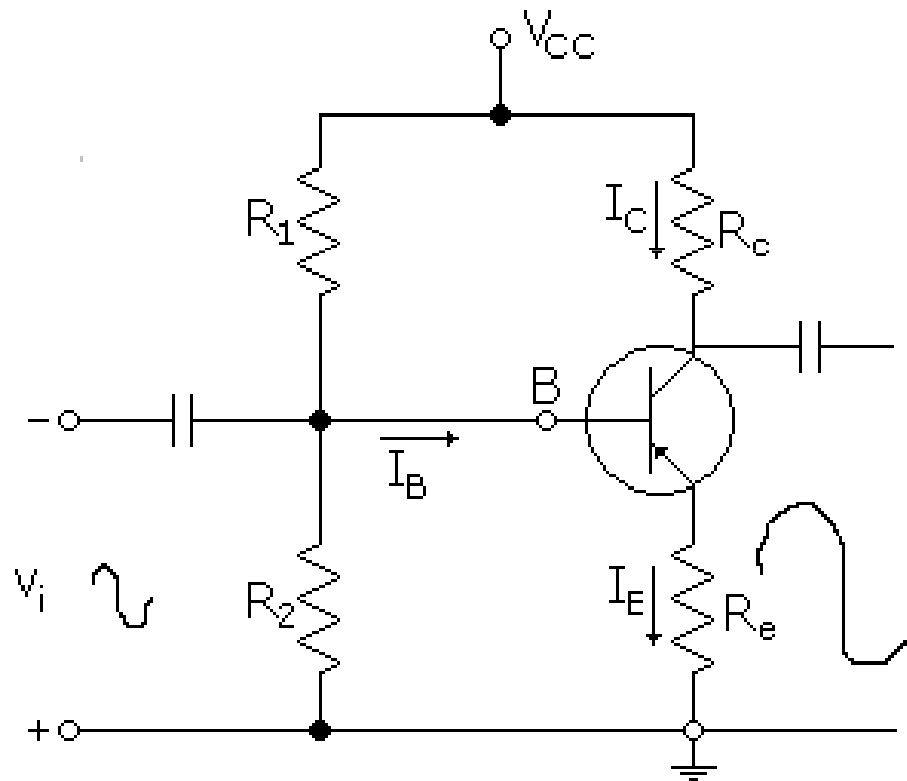
# LA POLARIZZAZIONE DEL TRANSISTOR

Come si fa a **polarizzare** il transistor?

**Le tensioni/correnti 'a riposo' (in assenza di segnale) devono essere tali da far lavorare il dispositivo nel tratto di curva corretto**

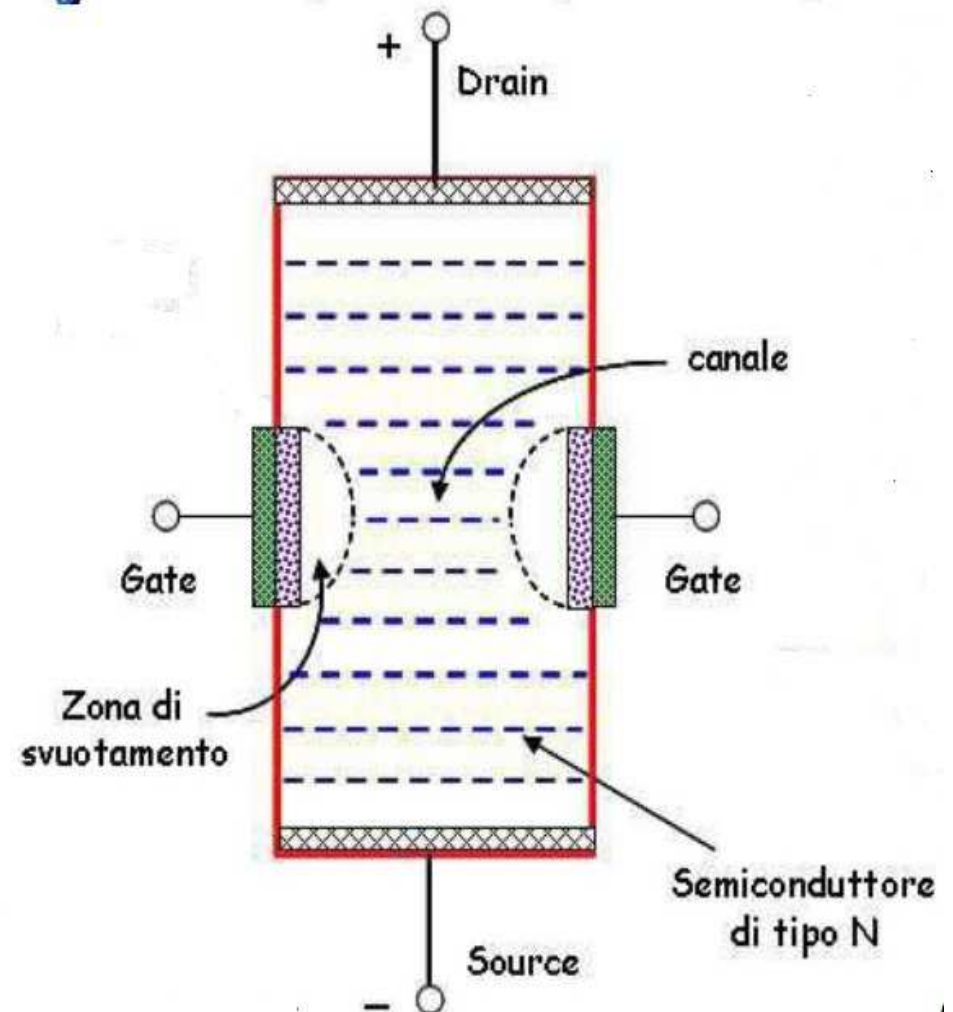
# LA POLARIZZAZIONE DEL TRANSISTOR

**Le resistenze determinano la corrente e la tensione di collettore a riposo**



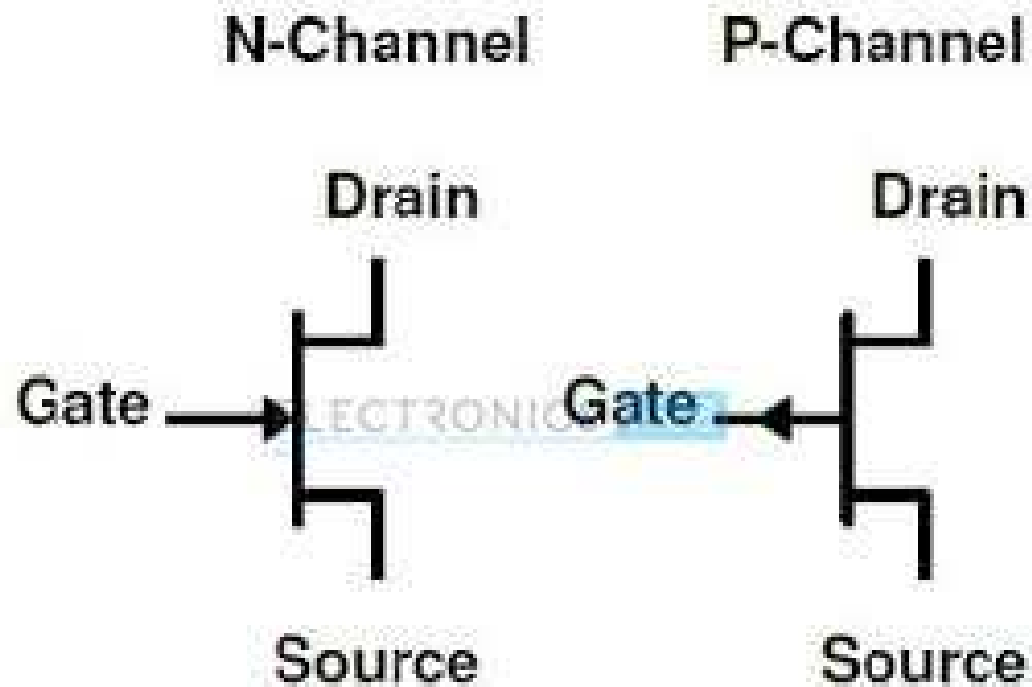
# TRANSISTOR A EFFETTO DI CAMPO (FET)

La tensione di pilotaggio su un terminale detto **GATE** varia la conduttanza di un canale drogato che ha due terminali, detti **DRAIN** e **SOURCE**



# TRANSISTOR A EFFETTO DI CAMPO (FET)

FET = Field Effect Transistor



# TRANSISTOR A EFFETTO DI CAMPO (FET)

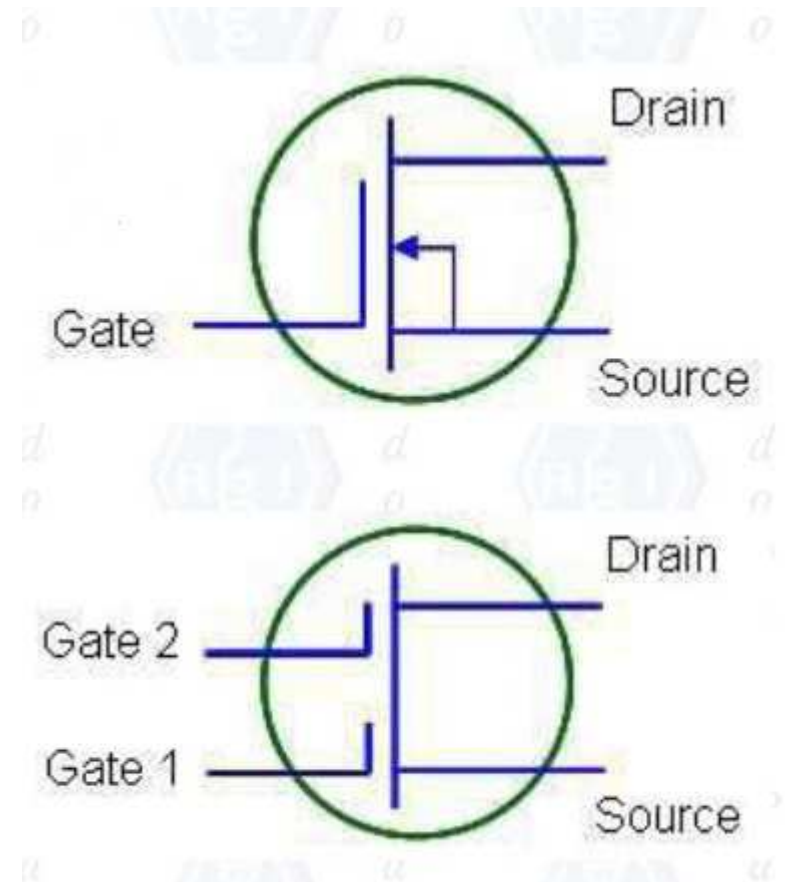
**E' un dispositivo controllato in tensione:  
alta impedenza di ingresso**

**Il suo guadagno è denominato  
transconduttanza (Gm)**

$$G_M = \Delta I_D / \Delta V_g$$

# IL MOSFET : METAL OXYDE FET

**Ha una struttura simile al FET, ma il gate è realizzato con una superficie metallica isolata dal canale mediante uno strato di ossido**



# LE VALVOLE TERMOIONICHE



# LE VALVOLE TERMOIONICHE

**Bulbi di vetro in cui è presente il vuoto**

**Hanno più elettrodi, chiamati:**

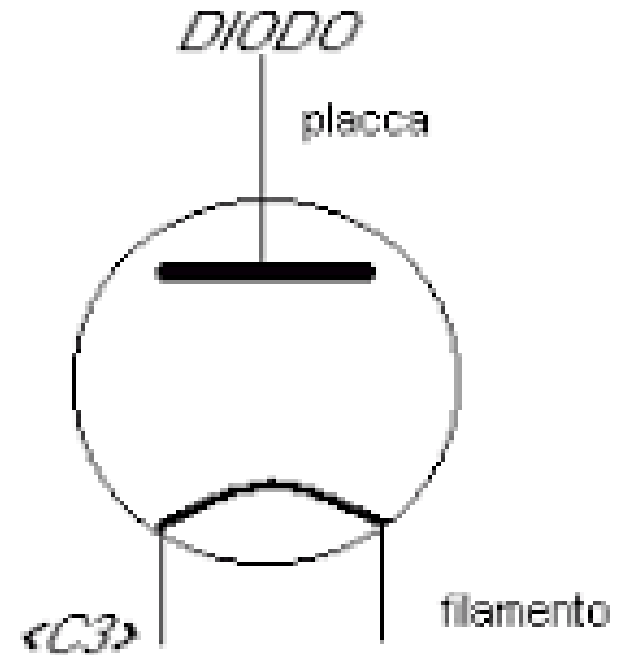
- **catodo**
- **anodo**
- **griglia**
- **filamento riscaldatore**

# IL DIODO A RISCALDAMENTO DIRETTO

Il filamento viene portato all'incandescenza e per questo motivo emette elettroni

Se l'anodo è **positivo**, **attira** gli elettroni e nel diodo scorre corrente

Se l'anodo è **negativo**, **respinge** gli elettroni e nel diodo non scorre corrente

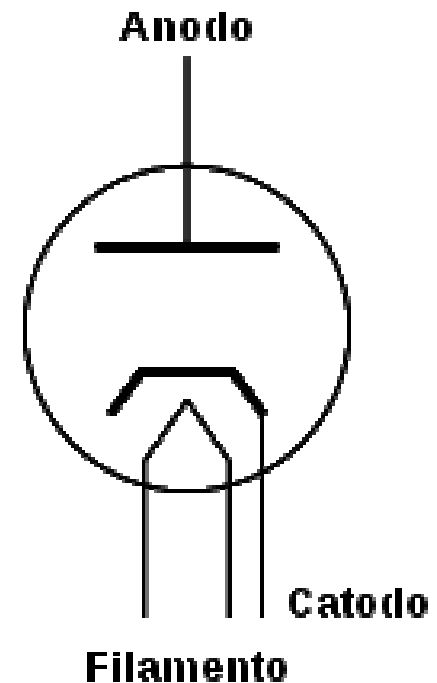


# IL DIODO A RISCALDAMENTO INDIRETTO

Il filamento porta all'incandescenza il catodo, realizzato con materiale ad **alta emissione**

Se l'anodo è positivo, attira gli elettroni e nel diodo scorre corrente

Se l'anodo è negativo, respinge gli elettroni e nel diodo non scorre corrente

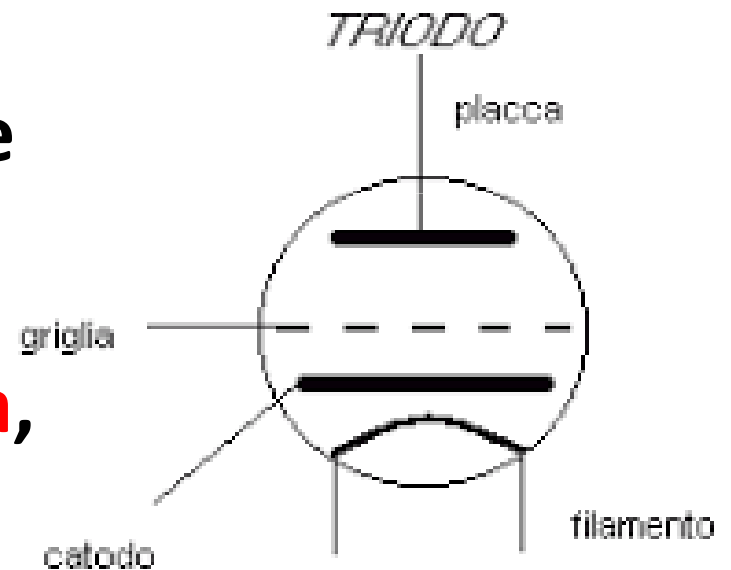


# IL TRIODO

La **griglia** avvolge il catodo e **controlla** la quantità di elettroni che raggiungono l'anodo

Se la griglia è **molto negativa** **respinge** gli elettroni sul catodo e nel triodo non scorre corrente

Se la griglia **non è molto negativa**, gli elettroni riescono a **passare** e raggiungono l'anodo

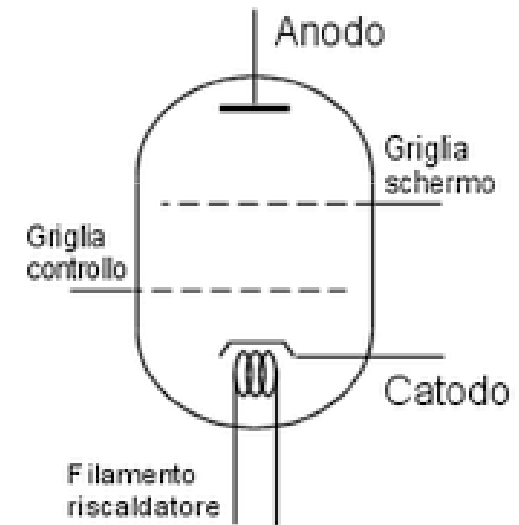


# IL TETRODO

Viene aggiunta una seconda griglia, posta tra la griglia controllo e l'anodo

La **griglia schermo** riduce la capacità tra anodo e griglia controllo (**meno possibilità di entrare in oscillazione**)

La griglia schermo è polarizzata in modo da favorire il passaggio degli elettroni tra catodo ed anodo (**maggiore amplificazione**)

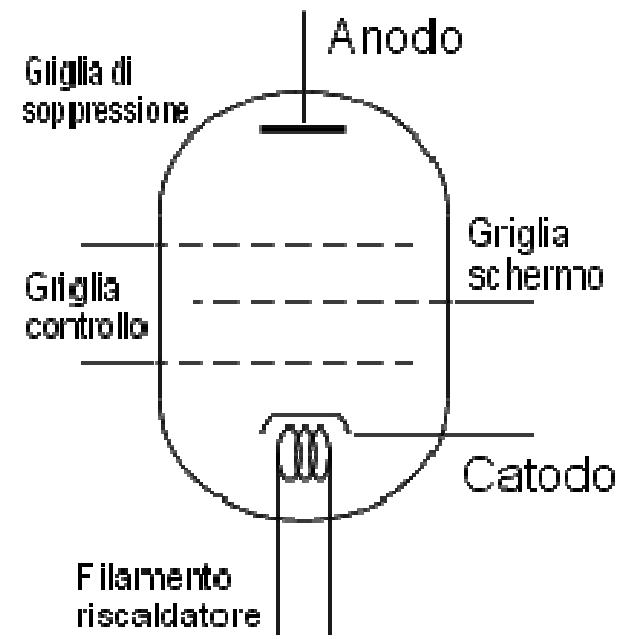


# IL PENTODO

Viene inserito un elettrodo detto **griglia suppressore** tra griglia schermo e anodo

La griglia suppressore inibisce l'uscita di **elettroni secondari** dall'anodo

Questo rende la curva caratteristica del pentodo **più lineare**



**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**